

Python | Устранение шумов на цветных изображениях с помощью `opencv`

Последнее обновление: 11 августа 2025 года

На изображениях часто присутствует нежелательный шум из-за плохого освещения, некачественных датчиков или высоких значений ISO. Этот шум может повлиять на дальнейшую обработку изображения, например на выделение границ, сегментацию или распознавание объектов.

Очистка от шумов — важнейший этап предварительной обработки, который позволяет восстановить чистый сигнал из зашумленного изображения и улучшить такие аналитические процессы, как обнаружение границ, сегментация и распознавание объектов.

Используемая функция

Прежде чем углубляться в код, давайте разберемся, какую основную функцию мы будем использовать для шумоподавления.

`fastNl` означает «подавление шума с помощью `Colored()`»

Эта функция удаляет шум с RGB-изображений с помощью **алгоритма нелокальных средних**. Она усредняет похожие участки, чтобы уменьшить зернистость, сохраняя при этом контуры и текстуру, что идеально подходит для улучшения фотографий, сделанных при слабом освещении или с шумами.

Синтаксис

```
cv2.fastNlMeansDenoisingColored(src, dst, h, hColor, templateWindowSize, searchWindowSize)
```

Параметры:

- **src:** Входное зашумленное цветное изображение (в виде массива NumPy).
- **dst:** Выходное изображение (укажите None, чтобы вернуть его напрямую).
- **h:** Сила фильтра для компонента яркости (светимости). Чем выше значение, тем сильнее сглаживание.
- **hColor:** То же, что и `h`, но для цветowych компонентов. Не используется для изображений в градациях серого.
- **templateWindowSize:** Размер фрагмента, используемого для расчета весовых коэффициентов.
- **searchWindowSize:** Размер окна для поиска похожих фрагментов.

Пример: шумоподавление зашумленного изображения

В этом примере показано, как убрать шум с цветного изображения с помощью функции **`fastNlMeansDenoisingColored()`** OpenCV. Она удаляет шум, сохраняя детали, и отображает исходное и очищенное от шума изображения рядом друг с другом с помощью Matplotlib.

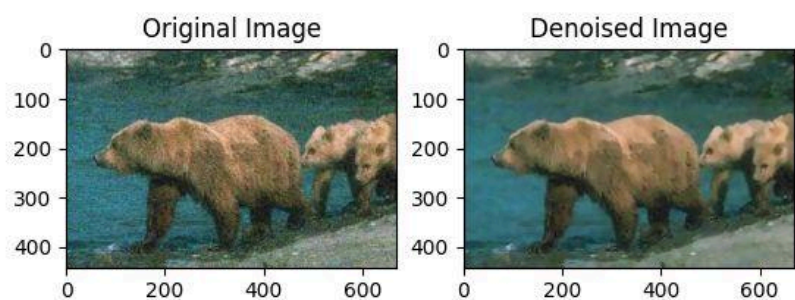
```
# Importing required libraries
import numpy as np
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt

# Reading the noisy image from file
img = cv2.imread('bear.png')

# Applying denoising filter
dst = cv2.fastNlMeansDenoisingColored(img, None, 10, 10, 7, 15)

# Displaying original and denoised images
plt.subplot(121), plt.imshow(img), plt.title('Original Image')
plt.subplot(122), plt.imshow(dst), plt.title('Denoised Image')
plt.show()
```

Выходной сигнал



Вывод приведенного выше примера

Пояснение: `cv2.fastNlMeansDenoisingColored(img, None, 10, 10, 7, 15)`: Применяет нелокальное шумоподавление к цветному изображению **img** и сохраняет результат в **dst**.

- **img**: Вводное зашумленное цветное изображение.
- **None**: Выходное изображение (создается автоматически).
- **10**: Степень шумоподавления яркости.
- **10**: Степень шумоподавления цвета.
- **7**: Размер шаблона.
- **15**: Размер окна поиска.

G garg_a...

7

Article Tags: [Python](#) [Image-Processing](#) [OpenCV](#) [Python-OpenCV](#)

Explore

Python Fundamentals

Python Data Structures

Advanced Python

Data Science with Python



Corporate & Communications Address:
A-143, 7th Floor, Sovereign Corporate
Tower, Sector- 136, Noida, Uttar
Pradesh (201305)

Registered Address:
K 061, Tower K, Gulshan Vivante
Apartment, Sector 137, Noida, Gautam
Buddh Nagar, Uttar Pradesh, 201305



Company	Explore	Tutorials	Courses	Videos	Preparation Corner
About Us	POTD	Programming	ML and Data	DSA	Interview
Legal	Job-A-Thon	Languages	Science	Python	Corner
Privacy	Blogs	DSA	DSA and	Java	Aptitude
Policy	Nation	Web	Placements	C++	Puzzles
Contact Us	Skill Up	Technology	Web	Web	
Advertise with us		AI, ML & Data	Development	Development	GfG 160
GFG		Science	Programming	Data Science	System
Corporate		DevOps	Languages	CS Subjects	Design
Solution		CS Core	DevOps &		
Training		Subjects	Cloud		
Program		Interview	GATE		
		Preparation	Trending		
		Software and	Technologies		
		Tools			